

习题课

2023.10.18

2-1 如图1-4所示，用自准直仪以自检法测量方形角尺的读数如下： $e_1 = 1.1''$ ， $e_2 = -2.6''$ ， $e_3 = 2.3''$ ， $e_4 = -2.8''$ ，求各直角的误差。（P6）

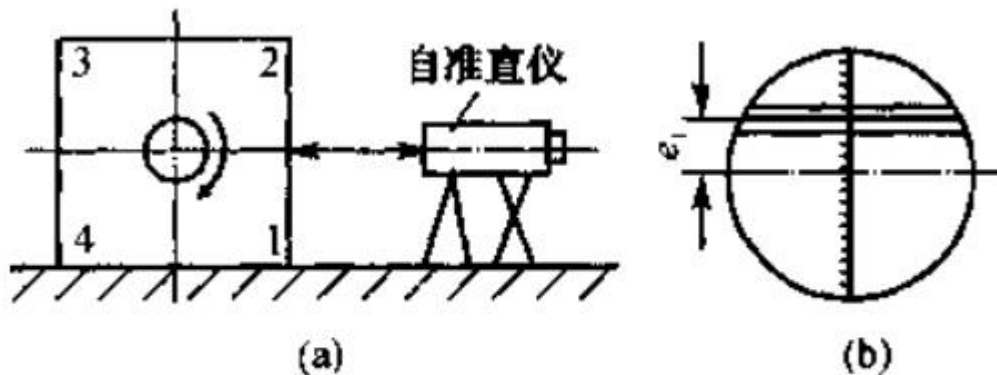


图 1—4 自检法

易错点： $\Delta\alpha = -\frac{1}{4} \cdot \sum_{i=1}^4 e_i$
注意公式前面的负号

1.1 如图 1-4 所示，用自准直仪以自检法测量方形角尺的读数如下： $e_1 = 1.1''$ ， $e_2 = -2.6''$ ， $e_3 = 2.3''$ ， $e_4 = -2.8''$ ，求各直角的误差。

答：各被测角的实际值为

$$\varphi_i = \alpha + e_i$$

由于 φ_i 和 α 中都含有 90° 值，将其减去便可得如下一组算式：

$$\Delta\varphi_1 = \Delta\alpha + e_1$$

$$\Delta\varphi_2 = \Delta\alpha + e_2$$

$$\Delta\varphi_3 = \Delta\alpha + e_3$$

$$\Delta\varphi_4 = \Delta\alpha + e_4$$

将各式等号两边求和，得：

$$\sum_{i=1}^4 \Delta\varphi_i = 4\Delta\alpha + \sum_{i=1}^4 e_i$$

由自然封闭条件可知：

$$\sum_{i=1}^4 \Delta\varphi_i = 0$$

按式(1-4)可先求出定角偏差 $\Delta\alpha$ 为

$$\Delta\alpha = -\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 e_i = -\frac{1}{4} (1.1 - 2.6 + 2.3 - 2.8) = 0.5''$$

于是按式(1-5)即可求得各角的实际偏差如下：

$$\Delta\varphi_1 = 0.5 + 1.1 = 1.6''$$

$$\Delta\varphi_2 = 0.5 - 2.6 = -2.1''$$

$$\Delta\varphi_3 = 0.5 + 2.3 = 2.8''$$

$$\Delta\varphi_4 = 0.5 - 2.8 = -2.3''$$

$$\sum_{i=1}^4 \Delta\varphi_i = 1.6 - 2.1 + 2.8 - 2.3 = 0, \text{ 说明以上计算无误。}$$

2-2 在测长机上用绝对法测量一尺寸为 $L = 800 \pm 0.02\text{mm}$ 的工件。设测长机的机身材料为铸铁($\alpha_1 = 10.4 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$)，工件材料为钢($\alpha_2 = 11.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$)。上午测量时的温度：工件为 21°C ，测长机为 20°C ；下午测量时的温度：工件为 24°C ，测长机为 21°C 。求上、下午测量值的差别。(P11)

1. 3 在测长机上用绝对法测量一尺寸为 $L = 800 \pm 0.02\text{mm}$ 的工件。设测长机的机身材料为铸铁($\alpha_1 = 10.4 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$)。工件材料为钢($\alpha_2 = 11.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$)，上午测量时的温度：工件为 21°C ；测长机为 20°C ；下午测量时的温度：工件为 24°C ，测长机为 21°C ，求上、下午测量值的差别。

解：

$$\Delta L = L[a_1(t_1 - 20^\circ) - a_2(t_2 - 20^\circ)]$$

$$\begin{aligned} \text{上午: } &= 800 \times [11.5 \times 10^{-6}(21 - 20) - 10.4 \times 10^{-6}(20 - 20)] \\ &= 0.0092\text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta L &= L\sqrt{(a_1 - a_2)^2(t_1 - 20^\circ)^2 + a_2^2(t_1 - t_2)^2} \\ &= 800 \times \sqrt{(11.5 \times 10^{-6} - 10.4 \times 10^{-6})^2(21 - 20)^2 + (10.4 \times 10^{-6})^2(21 - 20)^2} \\ &= 0.0084\text{mm} \end{aligned}$$

$$\Delta L = L[a_1(t_1 - 20^\circ) - a_2(t_2 - 20^\circ)]$$

$$\begin{aligned} \text{上午: } &= 800 \times [11.5 \times 10^{-6}(24 - 20) - 10.4 \times 10^{-6}(21 - 20)] \\ &= 0.02848\text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta L &= L\sqrt{(a_1 - a_2)^2(t_1 - 20^\circ)^2 + a_2^2(t_1 - t_2)^2} \\ &= 800 \times \sqrt{(11.5 \times 10^{-6} - 10.4 \times 10^{-6})^2(24 - 20)^2 + (10.4 \times 10^{-6})^2(24 - 21)^2} \\ &= 0.025207\text{mm} \end{aligned}$$

对于形状简单的工件和量仪

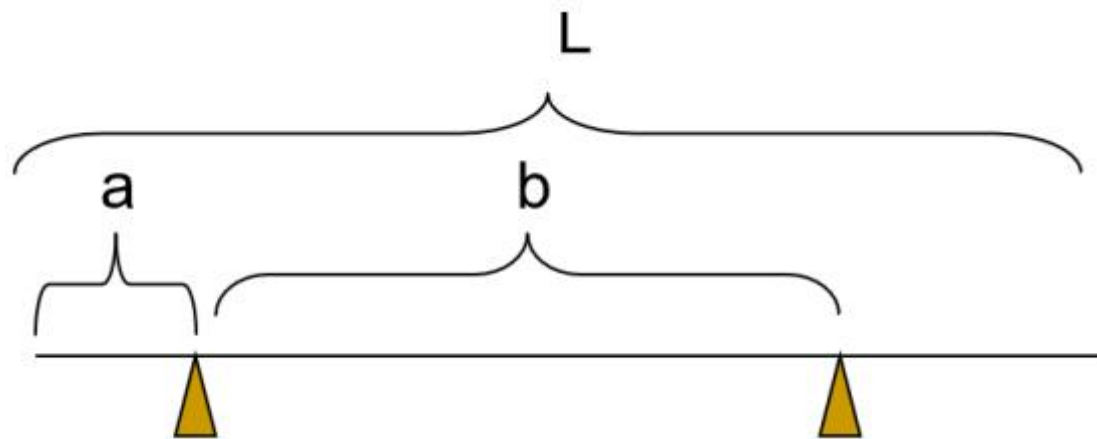
$$\Delta L = L[a_1(t_1 - 20^\circ) - a_2(t_2 - 20^\circ)]$$

对于形状复杂的工件和量仪

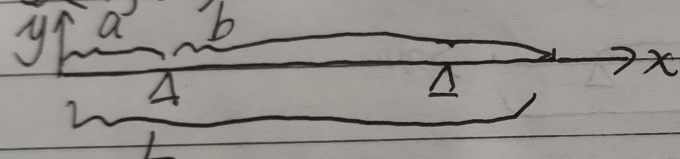
$$\Delta L = L\sqrt{(a_1 - a_2)^2(t_1 - 20^\circ)^2 + a_2^2(t_1 - t_2)^2}$$

易错点：两个温度看反

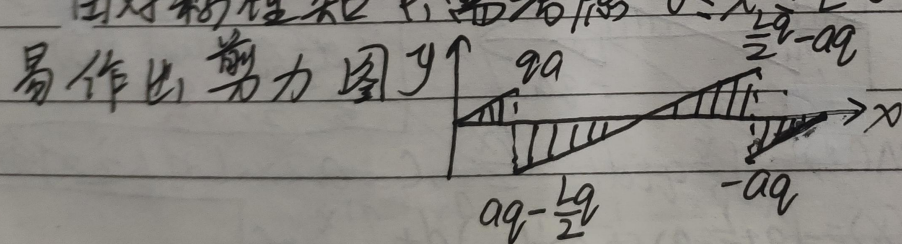
2-3 求如图一长形工件，使杆的两端面平行度变化最小的支承点（艾利点）位置。



4. 求如图一长形工件，使杆的两端面平行度变化最小的支承点（艾利点）位置



解：设工件重力线密度为 q ，以左端端点为原点
由对称性知只需考虑 $0 \leq x \leq L-a$ 的部分



则 $0 \leq x < a$ 时，弯矩 $M_1(x) = \int_0^x q t dt = \frac{qx^2}{2}$
 $a \leq x \leq L-a$ 时，弯矩 $M_2(x) = \int_a^x q(t-\frac{1}{2}) dt = \frac{qx^2}{2} - \frac{qLx}{2} + C_1$
 又 $M_1(a) = \frac{qa^2}{2} \Rightarrow C_1 = \frac{qLa}{2}$
 与 $M_2(x) = \frac{qx^2}{2} - \frac{qLx}{2} + \frac{qLa}{2}$
 已知挠曲线近似微分方程 $\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI}$
 得到 $\theta = \frac{dw}{dx} = \int \frac{M(x)}{EI} dx + C_2$
 $w = \int \int \frac{M(x)}{EI} dx dx + C_2 x + C_3$ (将 L 化简)
 可得 $0 \leq x < a$ 时， $\frac{EI}{q} w_1(x) = \frac{x^3}{6} + (\frac{1}{24} - \frac{a}{4} + \frac{a^2}{4})x - \frac{a}{24} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^3}{4} - \frac{a^4}{24}$ ①
 $a \leq x \leq L-a$ 时， $\frac{EI}{q} w_2(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{a x^2}{2} + (\frac{1}{24} - \frac{a}{4})x - \frac{a}{24} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^3}{6} - \frac{a^4}{24}$
 对①求导，得 $\frac{EI}{q} w_1'(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{24} - \frac{a}{4} + \frac{a^2}{4}$
 将 $w_1'(x) = 0$ 代入，得 $\frac{a^2}{4} - \frac{a}{4} + \frac{1}{24} = 0$
 解得 $a = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}$ 或 $a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}$ (舍)
 故 $a = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} \approx 0.2113$

3-1 论述测量不确定度与测量误差的区别与联系。

测量误差和测量不确定度两者最根本的区别在于**定义上的差别**。误差表示**测量结果对真值的偏离量**，因此它是一个**确定的差值**，在数轴上表示为一个点。而**测量不确定度表示被测量之值的分散性**，它以**分布区间的半宽度**表示，因此在数轴上它表示一个区间。

3-2 试述误差的绝对值与绝对误差有何异同，并举例说明。

相同点：都是测量值与真值之差。（**很多同学漏写相同点**）

不同点：**误差的绝对值都是正值**，而**绝对误差有正、负**，反映了测得值和真值的差异。

比如：某长度的绝对误差为-0.05mm，而该误差的绝对值为0.05mm。

3-3 检定 2.5级（即引用误差为 2.5%）的全量程为 100V的电压表，发现50V的刻度点的示值误差2V为最大误差，问该电压表是否合格？

最大误差为2V，故该表的引用误差为 $2/100=2\% < 2.5\%$ 因此合格。

3-4 为什么在使用微安表等各种电表时，总希望指针在全量程2/3范围内使用？

扭矩与表针偏角不是线性对应的，当表针指向量程的中间部分时二者的**线性度较好**，故选取量程时，尽量使表针能够指向量程2/3部分——从误差理论的角度分析问题

对于一个确定的电表，其精度等级s是一定的，此时

最大绝对误差： $\Delta x_m = \pm x_m \times s\%$ 最大相对误差： $r_x = \Delta x_m / x = \pm s\% \cdot x_m / x$

因此，随着测量读数x增大，相对误差也会减小，理论上测量读数越大越好，但接入瞬间有过冲，安全起见，一般认为2/3处比较合适。

3-5 根据数据运算规则，分别计算下式结果。（P8）

$$(1) \quad 3151.0 + 65.8 + 7.326 + 0.4162 + 152.28 = 3151.0 + 65.8 + 7.33 + 0.42 + 152.28 = 3376.83 = 3376.8$$

$$(2) \quad 28.13 \times 0.037 \times 1.473 = 28.1 \times 0.037 \times 1.47 = 1.528359 = 1.5$$

加减运算，各运算数据以**小数位数最少的数据**为标准，其余各数据可多取一位小数，**最后结果的小数位数与小数位数最少的数据相同**。

乘除运算，各运算数据以**有效数字最少的数据**为标准，其余各数据要比有效位数最少的数据位数多取一位数字，**最后结果的有效数字位数与有效数字位数最少的数据相同**。

3-6 试分别求出服从正态分布、反正弦分布、均匀分布误差落在 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma]$ 中的概率。(P21、29)

【解】(1) 误差服从正态分布时

$$P(\pm\sqrt{2}\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{2}\sigma}^{+\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{\delta^2}{(2\sigma^2)}} d\delta = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{\delta^2}{(2\sigma^2)}} d\delta$$

引入新变量 $t: t = \frac{\delta}{\sigma}, \delta = t\sigma$, 经变换上式成为:

$$P(\pm\sqrt{2}\sigma) = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{2}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 2\Phi(t) = 2 \times 0.4195 = 0.84 = 84\%$$

(2) 误差服从反正弦分布时

因反正弦分布的标准差为: $\sigma = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 所以区间 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma] = [-a, a]$,

$$\text{故: } P(\pm\sqrt{2}\sigma) = \frac{1}{\pi} \int_{-a}^{+a} \frac{1}{\sqrt{a^2 - \delta^2}} d\delta = 1$$

(3) 误差服从均匀分布时

因其标准差为: $\sigma = \frac{a}{\sqrt{3}}$, 所以区间 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma] = \left[-\sqrt{\frac{2}{3}}a, \sqrt{\frac{2}{3}}a\right]$, 故

$$P(\pm\sqrt{2}\sigma) = \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{\frac{2}{3}}a}^{+\sqrt{\frac{2}{3}}a} \frac{1}{2a} d\delta = \frac{1}{2a} \times 2 \times \sqrt{\frac{2}{3}}a = 0.82 = 82\%$$

3-7 对某量进行 10次测量，测得数据为 14.7, 15.0, 15.2, 14.8, 15.5, 14.6, 14.9, 14.8, 15.1, 15.0，试判断该测量列中是否存在系统误差。（P36-39）

解：先计算算术平均值： $\bar{x} = 14.96$ 。各测量数据的残余误差分别为：

$$\begin{array}{cccccc} v_1 = -0.26 & v_2 = 0.04 & v_3 = 0.24 & v_4 = -0.16 & v_5 = 0.54 \\ v_6 = -0.36 & v_7 = -0.06 & v_8 = -0.16 & v_9 = 0.14 & v_{10} = 0.04 \end{array}$$

①根据残余误差观察法：计算出的残余误差符号正负个数相同，且无显著变化规律，因此可判断该测量列无变化的系统误差存在。

②采用不同公式计算标准差比较法。

按贝塞尔公式：
$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.624}{10-1}} = 0.263$$

用别捷尔斯法计算：
$$\sigma_2 = 1.253 \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}} = 1.253 \frac{2}{\sqrt{10 \times 9}} = 0.264$$

令：
$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{0.264}{0.263} = 1.004 = 1 + \mu$$

因为： $\frac{2}{\sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{10-1}} = 0.667 \gg |\mu| = 0.004$ ，故无根据怀疑测量列存在系统误差。

③(马利科夫准则)按残余误差校核法：前 5 个残余误差和与后 5 个残余误差的差值 Δ 为

$$\Delta = \sum_{i=1}^5 v_i - \sum_{j=6}^{10} v_j = 0.4 - (-0.4) = 0.8$$

两部分之差显著不为 0，则有理由认为测量列中含有系统误差。

④阿卑-赫梅特准则

$$u = \left| \sum_{i=1}^{n-1} v_i v_{i+1} \right| = \left| \begin{array}{l} -0.26 \times 0.04 + 0.04 \times 0.24 - 0.24 \times 0.16 - 0.16 \times 0.54 \\ -0.54 \times 0.36 + 0.36 \times 0.06 + 0.06 \times 0.16 - 0.16 \times 0.14 + 0.14 \times 0.04 \end{array} \right|$$
$$= 0.3056 \approx 0.3$$

$$\sqrt{n-1}\sigma^2 = \sqrt{9} \times 0.263^2 = 0.21$$

$$u > \sqrt{n-1}\sigma^2 = 0.21$$

所以测量列中含有周期性系统误差

注：为什么会得出互为矛盾的结论？问题出在本题给出的数据存在粗大误差。因此，在判断是否存在系统误差前，**应先剔除粗大误差**，然后再进行系统误差判断。

3-8 对一线圈电感测量 10次，前 4次是和一个标准线圈比较得到的，后 6次是和另一个标准线圈比较得到的，测的结果如下（单位为 mH）：
50.82, 50.83, 50.87, 50.89; 50.78, 50.78, 50.75, 50.85, 50.82, 50.81。
试判断前 4次与后 6次测量中是否存在系统误差。(P39-41)

【解法一】

用t检验法进行检验

前4次测量的算术平均值: $\bar{x} = \frac{1}{4} \sum x = 50.8525$

后6次测量的算术平均值: $\bar{y} = \frac{1}{6} \sum y = 50.7983$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{4} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0.00082 \quad \sigma_y^2 = \frac{1}{6} \sum (y_i - \bar{y})^2 = 0.00105$$

$$t = (\bar{x} - \bar{y}) \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{(n_1 + n_2)(n_1 \sigma_x^2 + n_2 \sigma_y^2)}} = (50.8525 - 50.7983) \sqrt{\frac{4 \times 6 (4 + 6 - 2)}{(4 + 6)(4 \times 0.00082 + 6 \times 0.00105)}} = 2.44$$

由 $v=4+6-2=8$ 及取 $\alpha=0.05$, 查t分布表, 得 $t_\alpha=2.31$ 。

因 $|t| = 2.44 > t_\alpha = 2.31$, 可判断两组数据可能存在系统误差。

【解法二】用秩和检验法进行检验。将两组数据按从小到大混合排列成下表：

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i					50.82		50.83		50.87	50.89

y_i	50.75	50.78	50.78	50.81		50.82		50.85		
-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--

已知： $n_1=4$ ， $n_2=6$ ； 计算秩和T： $T_x=5.5+7+9+10=31.5$ ， $T_y=1+2+3+4+5.5+8=23.5$ (取测量次数较少一组的秩)

查表： $T_-=14$ ， $T_+=30$ ；

因： $T=31.5 > T_+=30$ ， 可判断两组数据可能存在系统误差。

【解法三】用计算数据比较法检验。两组数据的算术平均值和标准差分别为：

$$\text{第一组数据: } \bar{x} = \frac{1}{4} \sum x = 50.8525; \quad \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{3.72 \times 5.7^2}{4-1}} \approx 0.03$$

$$\text{第二组数据: } \bar{y} = \frac{1}{6} \sum y = 50.7983; \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{6.28 \times 3.4^2}{6-1}} \approx 0.03$$

[注：若以极差法计算标准差，计算结果也相近：

$$\sigma_1 = \frac{\omega_n}{d_n} = \frac{50.89-50.82}{2.06} = 0.034; \quad \sigma_2 = \frac{\omega'_n}{d'_n} = \frac{50.85-50.75}{2.53} = 0.04]$$

两组数据算术平均值之差为： $\Delta = \bar{x} - \bar{y} = 50.8525 - 50.7983 = 0.0542$

其标准差为： $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \sqrt{0.033^2 + 0.035^2} = 0.0481$

因： $\Delta = 0.0542 < 2\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = 0.0962$ ，故两组数据间无系统误差。

解法三得出了与前两种方法互为矛盾的结论，原因何在？请同学们仔细分析。

原因如下：

- ①所给两组数据包含的误差并不是服从正态分布，因此不能用t检验法检验；
- ②解法三在计算标准差时，因测量次数少，用贝塞尔公式计算标准差误差大；极差法计算标准差也是要求测量误差服从正态分布；
- ③解法二适合非正态分布的误差，得出的结论正确；
- ④以上几种系统误差的判别方法具有一定的适应范围，有局限性。

3-9 贝塞尔公式推导

证明： 设测量列为 x_i ，残差为 v_i ，误差为 σ_i ，真值为 X

则可以得到 $v_i = x_i - \bar{x}$ ， $\sigma_i = x_i - X$ ，标准差 $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$

$$\therefore v_i = x_i - \bar{x} = x_i - \frac{\sum x_i}{N} = x_i - X - \frac{\sum (x_i - X)}{N} = \sigma_i - \frac{1}{N} \sum \sigma_i$$

$$\therefore \sum v_i^2 = \sum \sigma_i^2 - \frac{2}{N} (\sum \sigma_i)^2 + N \cdot \left(\frac{\sum \sigma_i}{N} \right)^2 = \sum \sigma_i^2 - \frac{1}{N} (\sum \sigma_i)^2$$

而 $(\sum \sigma_i)^2 = \sum \sigma_i \times \sum \sigma_j = \sum \sigma_i^2 + \sum \sum \sigma_i \times \sigma_j \quad (i \neq j)$ 因为 σ_i 在测量中正负概率相同，所以该项为0。

$$\therefore \sum v_i^2 = \sum \sigma_i^2 - \frac{1}{N} \sum \sigma_i^2 = \frac{N-1}{N} \sum \sigma_i^2$$

$$\therefore \text{标准差为 } \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum \sigma_i^2} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum v_i^2} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

证毕

4-1 对某量进行 15次测量，测得数据为 28.53，28.52，28.50，29.52，28.53，28.53，28.50，28.49，28.49，28.51，28.53，28.52，28.49，28.40，28.50，若这些测得值已消除系统误差，试用莱以特准则、格罗布斯准则、狄克松准则判别该测量列中是否含有粗大误差的测量值。（P45-50）

【解】将有关计算数据：平均值、残差 v_i 等列于表中：

序号	x_i	v_i	v_i^2	$ v_i $	剔除 4	v_i'	$v_i'^2$
1	28.53	-0.04	0.0016	0.04	28.53	0.03	0.0009
2	28.52	-0.05	0.0025	0.05	28.52	0.02	0.0004
3	28.50	-0.07	0.0049	0.07	28.50	0.00	0.00
4	29.52	0.95	0.9025	0.95	0.00	0.00	0.00

5	28.53	-0.04	0.0016	0.04	28.53	0.03	0.0009
6	28.53	-0.04	0.0016	0.04	28.53	0.03	0.0009
7	28.50	-0.07	0.0049	0.07	28.50	0.00	0.00
8	28.49	-0.08	0.0064	0.08	28.49	-0.01	0.0001
9	28.49	-0.08	0.0064	0.08	28.49	-0.01	0.0001
10	28.51	-0.06	0.0036	0.06	28.51	0.01	0.0001
11	28.53	-0.04	0.0016	0.04	28.53	0.03	0.0009
12	28.52	-0.05	0.0025	0.05	28.52	0.02	0.0004
13	28.49	-0.08	0.0064	0.08	28.49	-0.01	0.0001
14	28.40	-0.17	0.0289	0.17	28.40	-0.10	0.01
15	28.50	-0.07	0.0049	0.07	28.50	0.00	0.00
求和	428.56	0.00	0.9803	1.90	399.04	0.00	0.0148
平均值	28.57				28.50		

直接求得15个数据的算术平均值和标准差

$$\bar{x} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} x_i = 28.57; \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{15} v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.9803}{15-1}} = 0.265$$

①用莱以特准则判别粗大误差

因 $|v_4| = 0.95 > 3\sigma = 0.795$ ，故第4个测量数据含测量粗大误差，应当剔除。再对剩余的14个测得值重新计算，得：

$$\bar{x}' = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{14} x_i' = 28.50; \quad \sigma' = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{14} v_i'^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.0148}{14-1}} = 0.033$$

由表知，第14个测得值的残余误差 $|v'_{14}| = 0.1 < 3\sigma = 0.101$ ，所以第14个测得值不是粗大误差

②用格罗布斯准则判别

已经计算出15个测量数据的统计特征量: $\bar{x} = 28.57$, $\sigma = 0.265$ 。

将测得的数据按从小到大的顺序排列, 有: $x_{(1)} = 28.40$, $\bar{x} - x_{(1)} = 28.57 - 28.40 = 0.17$

$$x_{(15)} = 29.52, \quad x_{(15)} - \bar{x} = 29.52 - 28.57 = 0.95$$

首先判别 $x_{(15)}$ 是否含有粗大误差:

查表2-13得: $g_0(15, 0.05) = 2.41$ 则: $g_{(15)} = 3.585 > g_0(15, 0.05) = 2.41$ 。故第4个测得数据包含粗大误差, 应当剔除。

$$g_{(15)} = \frac{x_{(15)} - \bar{x}}{\sigma} = \frac{0.95}{0.265} = 3.585$$

再对剩下的14个测得值计算, 判断 $x_{(1)}$ 是否含有粗大误差, 已知: $\bar{x} = 28.50$, $\sigma' = 0.0337$

$$g_{(1)} = \frac{\bar{x} - x_{(1)}}{\sigma} = \frac{28.50 - 28.40}{0.0337} = 2.94$$

查表2-13得: $g_0(14, 0.05) = 2.37$ 。则: $g_{(1)} = 2.94 > g_0(14, 0.05) = 2.37$

所以第14个测得数据也包含粗大误差, 应当剔除。再重复检验, 其他各测得值已经不再包含粗大误差。

③用狄克松准则判别

将测得的数据按从小到大的顺序排列，有: $x_{(1)}=28.40, x_{(2)}=x_{(3)}=28.49, x_{(13)}=x_{(14)}=28.53, x_{(15)}=29.52$

判断最小值 $x_{(1)}$ 与最大值 $x_{(15)}$ 是否包含粗大误差。因 $n=15$ ，以统计量 r_{22} 和 r'_{22} 计算

$$r_{22} = \frac{x_{(15)} - x_{(13)}}{x_{(15)} - x_{(3)}} = \frac{29.52 - 28.53}{29.52 - 28.49} = 1.04, \quad r'_{22} = \frac{x_{(1)} - x_{(3)}}{x_{(1)} - x_{(13)}} = \frac{28.40 - 28.49}{28.40 - 28.53} = 0.692$$

查表2-14得，因: $r_o(15,0.05)= 0.525$

$r'_{22} = 0.692 > r_o(15,0.05)=0.525$ 和 $r_{22}=1.04 > r_o(15,0.05)=0.525$

故: **$x(1)$ 和 $x(15)$ (即所测的第4和第14个测量值) 包含粗大误差，应予剔除。**

再重复检验剩余的13个测得值，**已不再包含粗大误差。**

4-2 测量某物体重量共8次，测得数据（单位为g）为236.45，236.37，236.51，236.34，236.39，236.48，236.47，236.40。试求算术平均值并用极差法和最大误差法计算其标准差，并比较之。（P19-20）

1、极差法：

算术平均值 $\bar{x} = 236.4265\text{g}$ $W_n = X_{\max} - X_{\min} = 236.51 - 236.34 = 0.17\text{g}$ $d_n = 2.85$

$\therefore \sigma_1 = W_n / d_n = 0.05965$ $\sigma_{x1} = \sigma_1 / \sqrt{n} = 0.02109$

2、最大误差法：

分别计算残差 $v_i = 0.02375, -0.05625, 0.08375, -0.08625, -0.03625, -0.05375, 0.04375, -0.02625$

$\therefore |v_i|_{\max} = 0.08625$ $1/K_n' = 0.61$

$\therefore \sigma_2 = |v_i|_{\max} / K_n' = 0.0549$ $\sigma_{x2} = 0.01941$

3、比较：①两种方法计算的 σ_x 较为接近，但是极差法计算得到的结果稍大

②两种方法计算的过程都比较简单，且均在 $n < 10$ 时具有一定的精度，不过由于极差法不需要计算残差，更加简单快捷。

4-3 在立式测长仪上测量某校对量具，重复测量5次，测得数据（单位为 mm）为 20.0015，20.0016，20.0018，20.0015，20.0011。若测量值服从正态分布，试以99%的置信概率确定测量结果。(P22)

$$\sigma = 0.000255$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{5}} = 0.000114$$

序号	x_i	v_i	v_i^2
1	20.0015	0	0
2	20.0016	1e-4	1e-8
3	20.0018	3e-4	9e-8
4	20.0015	0	0
5	20.0011	-4e-4	1.6e-7
	$\bar{x} = 20.0015$	$\sum v_i = 0$	$\sum v_i^2 = 2.6e-7$

按正态分布： $P=1-\alpha=0.99$ ，查表得 $t=2.60$ （ $\Phi(t)=0.495$ ）

$$\therefore \delta_{\lim}\bar{x} = \pm t\sigma_{\bar{x}} = \pm 0.0003$$

$$\therefore \text{以99\%置信概率求测量结果为 } x = \bar{x} \pm \delta_{\lim}\bar{x} = 20.0015 \pm 0.0003 \text{ (mm)}$$

4-4 对某工件进行 5次测量，在排除系统误差的条件下，求得标准差 $\sigma=0.005\text{mm}$ ，若要求测量结果的置信概率P为 95%，试求其置信限。(P22)

因为测量次数较少，应用t分布来进行计算：

$$N=n-1=4, \alpha=0.05, t_{\alpha}=2.78$$

$$\text{而}\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{5}} = 0.00223 \text{ (mm)}$$

$$\therefore \delta_{\lim}\bar{x} = \pm t_{\alpha}\sigma_{\bar{x}} = \pm 0.0062 \text{ (mm)}$$

$$\therefore \text{置信概率为95\%的置信限为}\pm 0.0062 \text{ (mm)}$$

4-5 用秒表测量榴弹引信的自毁时间，进行两组测试以求得自毁时间，第一组测量次数 $n_1=6$ ，的二组测量次数 $n_2=8$ 。已知每一次测量的标准差均为 σ_0 ，求每一组测量的权为多少？(P24)

$$\text{当}\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_0\text{时, } p_1 : p_2 = \frac{n_1}{\sigma_0^2} : \frac{n_2}{\sigma_0^2} = n_1 : n_2 = 3 : 4$$

每组测量结果的权与其相应的标准差平方成反比

$\therefore$ 每组的权可以取为 3 和 4

4-6 对某被测量 x 进行间接测量得： $2x=1.44$ ， $3x=2.18$ ， $4x=2.90$ ， 其权分别为 5:1:1， 试求 x 的测量结果及其标准差。（P27）

$$x_1 = 1.44 / 2 = 0.720, x_2 = 2.18 / 3 = 0.727, x_3 = 2.90 / 4 = 0.725,$$

$$\therefore p_1 : p_2 : p_3 = 5 : 1 : 1, \text{ 直接将权取值为 } 5, 1, 1$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^3 p_i x_i}{\sum_{i=1}^3 p_i} = \frac{5 \times 0.72 + 1 \times 0.727 + 1 \times 0.725}{5 + 1 + 1} = 0.722$$

$$\therefore \bar{v}_i = -0.002, 0.005, 0.003$$

$$\therefore \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 p_i v_{\bar{x}i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^3 p_i}} = 0.00196$$

按照t分布， $\alpha=0.05$ 来考虑， $t_{\alpha} = 2.92$

$$\therefore \delta_{\lim} \bar{x} = \pm t \sigma_{\bar{x}} = 0.0059 \approx 0.006$$

$$\therefore \text{测量结果为 } \bar{x} + \delta_{\lim} \bar{x} = 0.722 \pm 0.006$$

4-7 相对测量时需用54.255mm的量块做标准件，量块组由4块量块研合而成，它们的基本尺寸为 $l_1=40\text{mm}$, $l_2=12\text{mm}$, $l_3=1.25\text{mm}$, $l_4=1.005\text{mm}$ 。经测量，它们的尺寸偏差及其测量极限误差分别为 $\Delta l_1=-0.7\mu\text{m}$, $\Delta l_2=+0.5\mu\text{m}$, $\Delta l_3=-0.3\mu\text{m}$, $\Delta l_4=+0.1\mu\text{m}$; $\delta_{\text{lim}l_1}=\pm 0.35\mu\text{m}$, $\delta_{\text{lim}l_2}=\pm 0.25\mu\text{m}$, $\delta_{\text{lim}l_3}=\pm 0.20\mu\text{m}$, $\delta_{\text{lim}l_4}=\pm 0.20\mu\text{m}$ 。试求量块组按基本尺寸使用时的修正值及给相对测量带来的测量误差。（P42、P71）

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4$$

① 尺寸偏差：
$$\Delta L = \frac{\partial L}{\partial L_1} \Delta L_1 + \frac{\partial L}{\partial L_2} \Delta L_2 + \frac{\partial L}{\partial L_3} \Delta L_3 + \frac{\partial L}{\partial L_4} \Delta L_4 = \Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4 = -0.4 \mu\text{m}$$

修正值 $E = -\Delta L = 0.4 \mu\text{m}$ (很多同学漏了负号)

② 易知，**四个量块的测量误差互不相关**， $\rho_{ij}=0$ 且可以看作各测量值的随机误差为正态分布

$$\delta_{\text{lim}L} = \pm \sqrt{\delta_{\text{lim}L_1}^2 + \delta_{\text{lim}L_2}^2 + \delta_{\text{lim}L_3}^2 + \delta_{\text{lim}L_4}^2} = \pm 0.515 \mu\text{m}$$

4-8 求长方体体积 V ，直接测量其各边长为 $a=161.6\text{mm}$ ， $b=44.5\text{mm}$ ， $c=11.2\text{mm}$ ，已知测量的系统误差为 $\Delta a=1.2\text{mm}$ ， $\Delta b=-0.8\text{mm}$ ， $\Delta c=0.5\text{mm}$ ，测量的极限误差为 $\delta a=\pm 0.8\text{mm}$ ， $\delta b=\pm 0.5\text{mm}$ ， $\delta c=\pm 0.5\text{mm}$ ，试求立方体的体积及其体积的极限误差。

(P42、P71)

计算体积： $V_0 = abc = 80541.44 \text{ mm}^3$

体积的系统误差： $\Delta V = \frac{\partial V}{\partial a} \Delta a + \frac{\partial V}{\partial b} \Delta b + \frac{\partial V}{\partial c} \Delta c = 2745.744 \text{ mm}^3$

考虑系统误差后的体积： $V = V_0 - \Delta V = 80541.44 - 2745.744 = 77795.696 \text{ mm}^3 \approx 77795.7 \text{ mm}^3$

(注意：计算结果需要将系统误差补偿)

a, b, c 的测量误差可以看作互不相关且为正态分布：

$$\delta_{\lim} V = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial a}\right)^2 \delta_{\lim a}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial b}\right)^2 \delta_{\lim b}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial c}\right)^2 \delta_{\lim c}^2} = \pm 3729.1 \text{ mm}^3$$

极限误差 $\delta_{\lim} V = \pm 3729.1 \text{ mm}^3$

4-9 测量某电路电阻 R 两端的电压 U，若电压降为 16V，电阻为 4Ω，试按 $I=U/R$ 计算出电路电流，若需保证电流的误差为 0.04A，试求电阻 R 和电压 U 的测量误差为多少？
(P76)

按照等作用分配原则 $\delta_{\lim} R = \frac{\delta_{\lim} I}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\frac{\partial I}{\partial R}} = -\frac{R^2}{U} \cdot \frac{\delta_{\lim} I}{\sqrt{2}} = \pm 0.028\Omega$

$$\delta_{\lim} U = \frac{\delta_{\lim} I}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\frac{\partial I}{\partial U}} = R \cdot \frac{\delta_{\lim} I}{\sqrt{2}} = \pm 0.112 \text{ V}$$

等作用原则认为各个部分误差对函数误差的影响相等

4-10 按公式求圆柱体体积，若已知r为2cm，h为20cm，要使体积的相对误差等于 1%，试问 r和 h测量时误差应为多少？（P76）

$$V = \pi r^2 h = 251.327 \text{ cm}^3, \delta V = \pm 1\% V = \pm 2.51327 \text{ cm}^3$$

按照等作用分配原则：

$$\Delta r = \frac{\Delta V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\frac{\partial V}{\partial r}} = \frac{\Delta V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2\pi r h} = \pm 0.007 \text{ cm}$$

$$\Delta h = \frac{\Delta V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\frac{\partial V}{\partial h}} = \frac{\Delta V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\pi r^2} = \pm 0.141 \text{ cm}$$

$\therefore r, h$ 的误差分别为 $\pm 0.007 \text{ cm}$, $\pm 0.141 \text{ cm}$

4-11 对某一质量进行 4次重复测量，测得数据（单位为：g）为 428.6，429.2，426.5，430.8。已知测量的已定系统误差 $\Delta=-2.6\text{g}$ ，测量的各极限误差分量及其相应的传递系数如下表所列。若各误差均服从正态分布，试求该质量的最可信赖值及其极限误差。

(P72)

序号	极限误差 / g		误差传递系数
	随机误差	未定系统误差	
1	2.1	—	1
2	—	1.5	1
3	—	1.0	1
4	—	0.5	1
5	4.5	—	1
6	—	2.2	1.4
7	1.0	—	2.2
8	—	1.8	1

$$\bar{x} = \frac{428.6 + 429.2 + 426.5 + 430.8}{4}$$

$$= 428.775 (g) \approx 428.8(g)$$

最可信赖值 $x = \bar{x} - \Delta = 428.8 + 2.6 = 431.4(g)$

$$\delta_x = \pm \sqrt{\sum_{i=1}^5 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 e_i^2 + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \delta_i^2}$$

$$\approx \pm 4.9(g)$$

测量结果表示为: $x = \bar{x} - \Delta + \delta_x = (431.4 \pm 4.9)g$

5-1 已知误差方程为 $v_1=10.013-x_1$ $v_3=10.002-x_3$ $v_5=0.008-(x_1-x_3)$
 $v_2=10.010-x_2$ $v_4=0.004-(x_1-x_2)$ $v_6=0.006-(x_2-x_3)$ **试给出 x_1 、 x_2 、 x_3 的最小二乘法处理及其精度。** (P108-109, P120)

① 列出误差方程式——**规范计算，以免结果出错得不到步骤分**

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.013 \\ 10.010 \\ 10.002 \\ 0.004 \\ 0.008 \\ 0.006 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$V = L - A X$

$$\therefore C = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \hat{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C^{-1} A^T L = \begin{pmatrix} 10.0125 \\ 10.00925 \\ 10.00325 \end{pmatrix}$$

② 精度估计

将最佳估计值代入误差方程得 $v_1=0.0005$ $v_2= 0.00075$ $v_3= -0.00125$ $v_4 = 0.00075$ $v_5 = -0.00125$ $v_6 = 0$

$$\therefore \sum_{i=1}^6 v_i^2 = 4.5 \times 10^6 \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 v_i^2}{6-3}} \approx 1.2247 \times 10^{-3}$$

且由 C^{-1} 可以得到 **$d_{11} = d_{22} = d_{33} = 0.5$**

$$\therefore \sigma_{x1} = \sigma_{x2} = \sigma_{x3} = \sigma \times \sqrt{0.5} \approx 8.6603 \times 10^{-4}$$

5-2 今有等精度测量方程组：试用矩阵最小二乘法求 x 、 y 、 z 的最可信赖值及其精度。

$$x+37y+1369z=36.3 \quad x+27y+799z=47.5 \quad x+2y+484z=54.7$$

$$x+17y+289z=63.2 \quad x+12y+144z=72.9 \quad x+7y+49z=83.7$$

(P108-109, P120)

① 列出误差方程式

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 37 & 1369 \\ 1 & 27 & 799 \\ 1 & 2 & 484 \\ 1 & 17 & 289 \\ 1 & 12 & 144 \\ 1 & 7 & 49 \end{pmatrix}$$

$$\therefore C = A^T A = \begin{pmatrix} 6 & 102 & 3134 \\ 102 & 2584 & 80178 \\ 3134 & 80178 & 2853476 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \hat{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C^{-1} A^T L = \begin{pmatrix} 75.52815 \\ 0.26334 \\ -0.03884 \end{pmatrix}$$

② 精度估计：

$$v_1=4.20023 \quad v_2=-4.10517 \quad v_3=-2.55627 \quad v_4=-5.58017 \quad v_5=-0.19527 \quad v_6=8.23163$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 v_i^2}{6-3}} = 6.8304 \quad d_{11} = 0.50734 \quad d_{22} = 0.00392 \quad d_{33} = 2.73839e-6$$

$$\sigma_x = 4.86513 \quad \sigma_y = 0.42760 \quad \sigma_z = 0.01130$$

5-3 研究米尺基准器的线膨胀系数，得出在不同温度时刻该基准器的长度修正值可用公式 $\Delta L = x + yt + zt^2$ 表示。式中 x 为 0°C 时米尺基准器的修正值（单位为 μm ）， y 和 z 为温度系数， t 为温度。试求 x, y, z 的最小二乘法处理及其相应精度。（P108-109, P120）

① 列出误差方程式

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.551 & 0.551^2 \\ 1 & 5.363 & 5.363^2 \\ 1 & 10.459 & 10.459^2 \\ 1 & 14.277 & 14.277^2 \\ 1 & 17.806 & 17.806^2 \\ 1 & 22.103 & 22.103^2 \\ 1 & 24.633 & 24.633^2 \\ 1 & 28.986 & 28.986^2 \\ 1 & 34.417 & 34.417^2 \end{pmatrix} \quad \therefore C = A^T A = \begin{pmatrix} 9 & 158.595 & 3779.3878 \\ 158.595 & 3779.3878 & 100720.9555 \\ 3779.3878 & 100720.9555 & 2870753.2444 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 0.7857 & -0.0832 & 0.0019 \\ -0.0832 & 0.0129 & -0.0003 \\ 0.0019 & -0.0003 & 0.0000 \end{pmatrix} \quad \therefore \hat{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C^{-1} A^T L = \begin{pmatrix} 1.1002 \\ 8.6145 \\ 0.0018 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^9 v_i^2}{9-3}} \approx 0.2368 \mu\text{m}$$

② 精度估计：

$$\therefore v = L - A\hat{x} = \begin{pmatrix} -0.1475 \\ 0.2583 \\ 0.0936 \\ -0.2065 \\ -0.1909 \\ 0.2539 \\ 0.1764 \\ -0.2226 \\ 0.1222 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} d_{11} = 0.7857 & d_{22} = 0.0129 & d_{33} = 0.0000 \\ \sigma_x = 0.2087 \mu\text{m} & \sigma_y = 0.0267 \mu\text{m} & \sigma_z = 0.000 \mu\text{m} \end{matrix}$$

5-4 对某一角度值 a_i ，分两个测回进行测量，其权 p_i 等于测定次数，测定值如下表。试求该角度的最可信赖值及其标准差。（P24）

5-8 对某一角度值 a_i ，分两个测回进行测量，其权 p_i 等于测定次数，测定值如下表。试求该角度的最可信赖值及其标准差。

第一测回		第二测回	
p_i	a_i	p_i	a_i
7	$34^{\circ}56'$	3	$34^{\circ}55'40''$
1	$34^{\circ}54'$	2	$34^{\circ}55'30''$
		1	$34^{\circ}55'20''$
		1	$34^{\circ}55'0''$
2	$34^{\circ}55'$	1	$34^{\circ}55'30''$
		1	$34^{\circ}55'10''$
		1	$34^{\circ}55'50''$

① 第一测回:

$$\overline{a_1} = \frac{34^\circ 56' \times 7 + 34^\circ 54' + 34^\circ 55' \times 2}{7 + 1 + 2} = 34^\circ 55.6'$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 p_i v_i^2}{(3-1)}} = \sqrt{\frac{7 \times 0.4'^2 + 1.6'^2 + 2 \times 0.6'^2}{(3-1) \times (7+1+2)}} = 1.48' \quad \sigma_{a1} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{10}} = 0.469' = 28.14''$$

② 第二测回:

$$\overline{a_2} = 34^\circ 55' + \frac{40'' \times 3 + 30'' \times 2 + 20'' + 0 + 30'' + 10'' + 50''}{3 + 2 + 1 \times 5} = 34^\circ 55' 29''$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 p_i v_i^2}{(7-1)}} = 18.66'' \quad \sigma_{a2} = \frac{\sigma_2}{\sqrt{10}} = 5.9''$$

$$\textcircled{3} \therefore \text{第一、二测回的权重 } p_1 : p_2 = \frac{1}{\sigma_{a1}^2} : \frac{1}{\sigma_{a2}^2} = 59^2 : 281.4^2$$

$$\therefore \text{最可信赖值为 } \bar{a} = \frac{p_1 \bar{a}_1 + p_2 \bar{a}_2}{p_1 + p_2} = 34^\circ 55' 29.2950''$$

$$\sigma = \sigma_{\bar{a}_1} \sqrt{\frac{p_1}{p_1 + p_2}} = \sigma_{\bar{a}_2} \sqrt{\frac{p_2}{p_1 + p_2}} = \mathbf{5.77''}$$

5-5 已知不等精度测量的单位权标准差 $\sigma=0.004$ ，正规方程为

$33x_1+32x_2=70.184$ $32x_1+117x_2=111.994$ 试给出 x_1 , x_2 的最小二乘法处理及其相应精度。
(P121,26)

直接用正规方程得到最小二乘法的估计值

$$\begin{cases} 33x_1 + 32x_2 = 70.184 \\ 32x_1 + 117x_2 = 111.994 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1.7217 \\ x_2 = 0.4863 \end{cases}$$

精度估计值

$$\begin{cases} 33d_{11} + 32d_{12} = 1 \\ 32d_{11} + 117d_{12} = 0 \\ 33d_{21} + 32d_{22} = 0 \\ 32d_{21} + 117d_{22} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d_{11} = 0.0412 \\ d_{22} = 0.0116 \\ d_{12} = -0.0113 \\ d_{21} = -0.0113 \end{cases}$$

$$\therefore \sigma_{x1} = \sigma \sqrt{d_{11}} = 8.1191 \times 10^{-4} \quad \sigma_{x2} = \sigma \sqrt{d_{22}} = 4.3081 \times 10^{-4}$$

6-1 材料的抗剪强度与材料承受的正应力有关。求线性回归方程。（P134）

序号	x / Pa	y / Pa	x^2	y^2	xy
1	26.8	26.5	718.24	702.25	710.2
2	25.4	27.3	645.16	745.29	693.42
3	28.9	24.2	935.21	585.64	699.38
4	23.6	27.1	556.96	734.41	639.56
5	27.7	23.6	767.29	556.96	653.72
6	23.9	25.9	571.21	670.81	619.01
7	24.7	26.3	610.09	691.69	649.61
8	28.1	22.5	789.61	506.25	632.25
9	26.9	21.7	723.61	470.89	583.73
10	27.4	21.4	750.76	457.96	586.36
11	22.6	25.8	510.76	665.64	583.08
12	25.6	24.9	655.36	620.01	637.44
Σ	311.6	297.2	8134.26	7407.8	7687.76

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{12} x_i = \frac{311.6}{12} = 25.97$$

所以，综上所述，

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{12} y_i = \frac{297.2}{12} = 24.77$$

$$\hat{y} = 42.5818 - 0.6861x = 42.58 - 0.69x。$$

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n} = 8134.26 - \frac{311.6^2}{12} = 43.05$$

x的离差平方和

$$l_{yy} = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n y_i)^2}{n} = 7407.8 - \frac{297.2^2}{12} = 47.15$$

y的离差平方和

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n} = 7687.76 - \frac{311.6 \times 297.2}{12} = -29.53$$

xy的协方差和

$$b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{-29.53}{43.05} = -0.6861$$

回归系数

$$b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = \frac{297.2}{12} + 0.6861 \times \frac{311.6}{12} = 42.5818$$

6.5 在一元线性回归分析中, 当观测数据的数字比较复杂的时候, 对数据作适当的变换可以简化计算。设变换关系式为

$$\begin{aligned} x' &= d_1(x - c_1) \Rightarrow \bar{x} = \frac{\bar{x}'}{d_1} + c_1 \\ y' &= d_2(y - c_2) \end{aligned}$$

求证:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= c_1 + \frac{\bar{x}'}{d_1} & \bar{y} &= c_2 + \frac{\bar{y}'}{d_2} \\ l_{xx} &= \frac{1}{d_1^2} l_{x'x'} & l_{yy} &= \frac{1}{d_2^2} l_{y'y'} \\ l_{xy} &= \frac{1}{d_1 d_2} l_{x'y'} \end{aligned}$$

证明: 在一元线性回归分析中, 因为

$$\begin{aligned} \bar{x}' &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x'_i = \frac{1}{n} [d_1(x_1 - c_1) + d_1(x_2 - c_1) + \cdots + d_1(x_n - c_1)] \\ &= \frac{d_1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i - nc_1 \right) = \frac{d_1}{n} (n\bar{x} - nc_1) \\ &= d_1(\bar{x} - c_1) \end{aligned}$$

所以

$$\bar{x} = \frac{\bar{x}'}{d_1} + c_1$$

因为

$$\begin{aligned} \bar{y}' &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y'_i = \frac{1}{n} [d_2(y_1 - c_2) + d_2(y_2 - c_2) + \cdots + d_2(y_n - c_2)] \\ &= \frac{d_2}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - nc_2 \right) = \frac{d_2}{n} (n\bar{y} - nc_2) \\ &= d_2(\bar{y} - c_2) \end{aligned}$$

所以

$$\bar{y} = \frac{\bar{y}'}{d_2} + c_2$$

$$\begin{aligned} l_{xx} &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x'_i}{d_1} + c_1 - \frac{\bar{x}'}{d_1} - c_1 \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(x'_i - \bar{x}')^2}{d_1^2} = \frac{l_{x'x'}}{d_1^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_{yy} &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{y'_i}{d_2} + c_2 - \frac{\bar{y}'}{d_2} - c_2 \right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(y'_i - \bar{y}')^2}{d_2^2} = \frac{l_{y'y'}}{d_2^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_{xy} &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{x'_i}{d_1} + c_1 - \frac{\bar{x}'}{d_1} - c_1 \right) \times \left(\frac{y'_i}{d_2} + c_2 - \frac{\bar{y}'}{d_2} - c_2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{x'_i - \bar{x}'}{d_1} \right) \left(\frac{y'_i - \bar{y}'}{d_2} \right) \right] \\ &= \frac{l_{x'y'}}{d_1 d_2} \end{aligned}$$

6-3 求 Δ 与 D 之间关系的经验公式。（化曲为直，可参考P151例6-10）

解：首先画出 D/mm 与 $\Delta/\mu\text{m}$ 的曲线图，如图 6-3 所示。

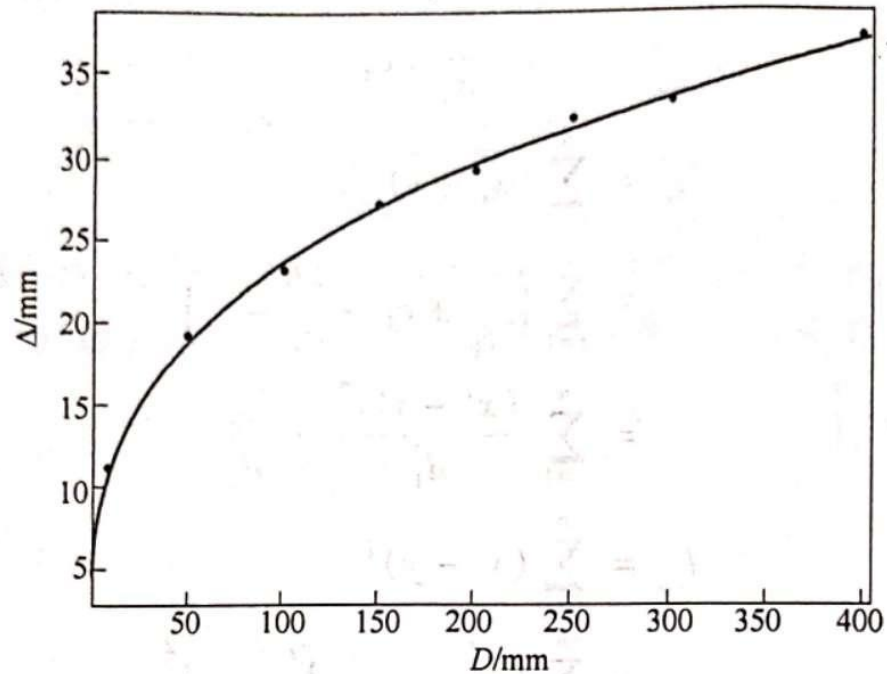


图 6-3 加工极限误差 Δ 与工件直径 D 的关系曲线图

两边取对数，得

$$\ln y = \ln a + b \ln x$$

令 $y' = \ln y$, $x' = \ln x$, $b_0 = \ln a$, 得

$$y' = b_0 + bx'$$

序号	x/mm	y/mm	$x' = \ln x$	$y' = \ln y$	x'^2	y'^2	$x'y'$
1	5	8	1.60	2.08	2.56	4.3264	3.3280
2	10	11	2.30	2.40	5.29	5.7600	5.5200
3	50	19	3.91	2.94	15.2881	8.6436	11.4954
4	100	23	4.61	3.14	21.2521	9.8596	14.4754
5	150	27	5.01	3.30	25.1001	10.8900	16.5330
6	200	29	5.30	3.37	28.09	11.3569	17.8600
7	250	32	5.52	3.47	30.4704	12.0409	19.1544
8	300	33	5.70	3.50	32.49	12.2500	19.9500

选取函数类型

$$y = ax^b$$

选取合适的函数模型，然后进行变换，然后用线性回归公式进行拟合。

(续)

序号	x/mm	y/mm	x' = ln x	y' = ln y	x'^2	y'^2	x'y'
9	350	35	5.86	3.55	34.3396	12.6736	20.8030
10	400	37	5.99	3.61	35.8801	13.0321	21.6239
Σ			45.8	31.37	230.7604	100.8331	141.5531

45.8128 31.3489

150.7224

$$\bar{x}' = 4.58 \text{ mm}$$

$$\bar{y}' = 3.137 \text{ mm}$$

$$l_{x'x'} = \sum_{i=1}^n x_i'^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i'\right)^2}{n} = \left(230.7604 - \frac{45.8^2}{10}\right) (\text{mm})^2$$

$$= 20.9964 (\text{mm})^2$$

$$l_{y'y'} = \sum_{i=1}^n y_i'^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i'\right)^2}{n} = \left(100.8331 - \frac{31.37^2}{10}\right) (\text{mm})^2$$

$$= 2.4254 (\text{mm})^2$$

$$l_{x'y'} = \sum_{i=1}^n x_i' y_i' - \frac{\sum_{i=1}^n x_i' \sum_{i=1}^n y_i'}{n}$$

$$= \left(141.5331 - \frac{45.8 \times 31.37}{10}\right) (\text{mm})^2$$

$$= -2.1215 (\text{mm})^2 \quad 7.1043$$

$$b = \frac{l_{x'y'}}{l_{x'x'}} = \frac{-2.1215}{20.9964} = -0.101 \quad 0.338$$

$$b_0 = \bar{y}' - b \bar{x}' = 3.137 + 0.101 \times 4.58 = 3.59958$$

$$-0.338 \quad 1.58916$$

所以

$$\ln \hat{y} = 3.59958 - 0.101 \ln x$$

$$\hat{y} = e^{3.59958 - 0.101 \ln x} = e^{3.59958} e^{-0.101 \ln x} = e^{3.59958} e^{\ln x^{-0.101}} = 36.6 x^{-0.101}$$

综上所述, $\hat{y} = 36.6 x^{-0.101}$ 即为所求。 $\hat{y} = e^{1.58916} x^{-0.338} = 4.898 x^{-0.338}$

6.7 在 4 种不同温度下观测某化学反应生成物的质量分数,